

§ 28. Свободные электромагнитные колебания

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать качественно свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре.



Ответьте на вопросы

- Почему ток в электрической сети вашей квартиры называют переменным током?
- Почему на розетках для подключения электроприборов не указаны знаки «плюс» и «минус», как у источника постоянного тока?



Вспомните!

Какое движение называют колебательным?



Возьмите на заметку

На территории Казахстана в электрической сети используют электромагнитные колебания частотой 50 Гц.



Интересно знать!

Частота промышленного тока, вырабатываемого на электростанциях США, Бразилии, Венесуэле, Перу и ряде других стран, составляет 60 Гц. При этом в сеть подается напряжение, равное 110–120 В.

I. Электромагнитные колебания.

Переменный ток

Приступая к изучению электромагнитных колебаний, можно предположить, что это периодически повторяющиеся движения заряженных частиц. Следовательно, электрический ток должен периодически изменять направление и значение силы тока. Такой ток возникает при вращении рамки в магнитном поле. Благодаря явлению электромагнитной индукции в рамке появляется ток, направление которого меняется через каждые пол-оборота рамки. Одно полное колебание совершается за один оборот рамки (рис. 165).

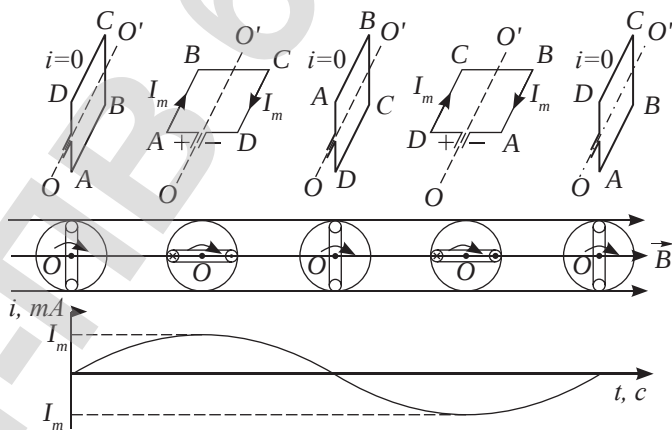


Рис. 165. Вращение рамки в однородном магнитном поле

На явлении электромагнитной индукции основан принцип действия генератора переменного тока, ротор которого представляет собой множество рамок, вращающихся под действием турбины. Генератор создает переменный ток, который является примером вынужденных электромагнитных колебаний.

Он характеризуется такими величинами, как сила тока, напряжение, электрический заряд. В цепи переменного тока их значения изменяются.

Периодическое изменение электрического заряда, силы тока и напряжения называют *электромагнитными колебаниями*.

II. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур

Свободные колебания без воздействия внешней периодической электродвижущей силы могут происходить в электрических колебательных системах.

Электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных конденсатора и катушки, называют *колебательным контуром*.

В радиотехнике более широкое применение получил параллельный колебательный контур. Простейший колебательный контур представляет собой катушку, присоединенную концами к конденсатору (рис. 166).

Колебания, которые совершаются в контуре, являются затухающими. Роль силы сопротивления в контуре играет активное сопротивление катушки R .

! Обратите внимание!

Катушка индуктивности – это свернутый в спираль проводник с малым активным сопротивлением, способный запасать энергию в виде энергии магнитного поля.

Катушка индуктивности хорошо проводит постоянный ток и в то же время оказывает сопротивление переменному току. При изменении тока в катушке вокруг нее образуется переменное магнитное поле. Как показали опыты, это поле создает электрическое поле, препятствующее действию поля источника тока. При увеличении силы тока в цепи, катушка создает поле, уменьшающее значение тока. И, наоборот, при уменьшении силы тока в цепи катушка создает поле, поддерживающее его значение. Такое свойство катушки принято называть инерционностью.

Задание 1

Определите циклическую частоту промышленного тока – тока в электрической сети.

? Ответьте на вопросы

Почему колебание значений силы тока и напряжения в сети являются вынужденными колебаниями? Как можно изменить частоту электромагнитных колебаний?

Задание 2

На основе формулы 13 § 25 запишите формулы изменения силы тока и напряжения в сети переменного тока.

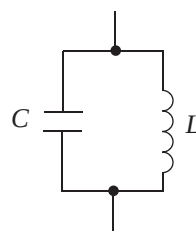


Рис. 166. Электрическая схема колебательного контура. C – конденсатор, L – катушка индуктивности

✓ Запомните!

Физическую величину, характеризующую инерционность катушки, называют индуктивностью. Индуктивность катушки обозначают буквой L , измеряют в генри: $[L] - 1 \text{ Гн}$.

На активном сопротивлении, согласно закону Джоуля – Ленца, электрическая энергия превращается в тепловую.



Вспомните!

Катушку, длина которой намного больше, чем ее диаметр, называют соленоидом. Внутри соленоида с током образуется однородное магнитное поле.

III. Наблюдение электромагнитных колебаний

Для наблюдения процессов, происходящих в цепи, используют прибор – осциллограф, основной частью которого является электроннолучевая трубка. Переменное напряжение, поданное на осциллограф, управляет катодным лучом, на экране появляется график зависимости напряжения от времени. Вынужденные колебания, созданные источником переменного тока, представлены на *рисунке 167, а*.

Соберем цепь, схема которой изображена на *рисунке 168*. Она состоит из источника переменного тока, диода, колебательного контура и осциллографа. Дiode обладает односторонней проводимостью, следовательно, сигнал от источника переменного тока на осциллограф проходит только в течение половины периода. В течение второй половины на экране осциллографа отображаются процессы, происходящие в колебательном контуре (*рис. 167, б*).

Из осциллограммы следует, что в колебательном контуре совершаются свободные затухающие колебания с частотой, превышающей частоту источника переменного тока.

IV. Процессы, происходящие в колебательном контуре

При заряде конденсатора (*рис. 169, а*) между его обкладками создается электрическое поле с энергией:

$$E_{э.п.} = \frac{q_m^2}{2C}. \quad (1)$$

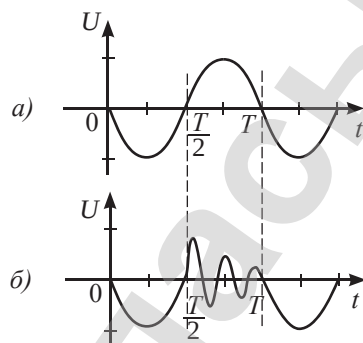


Рис. 167. а) изменение напряжения на источнике переменного напряжения; б) изменение напряжения на обкладках конденсатора колебательного контура



Эксперимент

Соберите цепь, схема которой изображена на *рисунке 168*. Сравните графики, полученные на экране осциллографа при замкнутом и разомкнутом ключе. Объясните причину изменения графика на участке от $T/2$ до T .

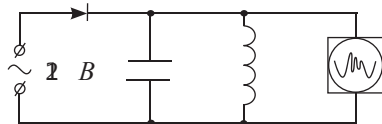


Рис. 168. Схема цепи для наблюдения свободных электромагнитных колебаний

Конденсатор под действием электрического поля начинает разряжаться, в контуре появляется электрический ток. Сила тока постепенно возрастает, вокруг катушки возникает переменное магнитное поле. В момент, когда конденсатор полностью разрядится и энергия электрического поля станет равной нулю, энергия магнитного поля будет максимальной (рис. 169, б):

$$E_{\text{м.п.}} = \frac{LI_m^2}{2}. \quad (2)$$

При отсутствии электрического поля электрический ток не может прекратиться сразу, этому препятствует инерционность катушки. Благодаря этому свойству катушки заряды продолжают двигаться, и к концу половины периода конденсатор перезарядится (рис. 169, в). Энергия магнитного поля в момент полной перезарядки конденсатора станет равной нулю, а энергия электрического поля конденсатора вновь станет максимальной.

После этого конденсатор снова начнет перезаряжаться через катушку и система возвратится в исходное состояние.

Свободные колебания будут происходить до тех пор, пока вся энергия не превратится в тепловую.

В идеальном колебательном контуре, активное сопротивление которого принимается равным нулю, происходят взаимные превращения энергии электрического и магнитного полей.

V. Период и собственная частота электромагнитных колебаний

Используя аналогию механических и электромагнитных колебаний, представленную в таблице, напишем формулу расчета периода колебаний колебательного контура.

Воспользуемся формулой расчета периода колебаний пружинного маятника $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

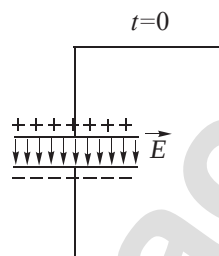


Рис. 169. а) энергия электрического поля конденсатора максимальная, все избыточные заряды сосредоточены на обкладках конденсатора

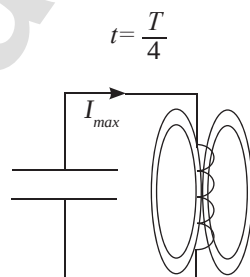


Рис. 169. б) энергия магнитного поля катушки максимальна, заряды перетекают с одной обкладки на другую, на обкладках конденсатора нет избыточных зарядов

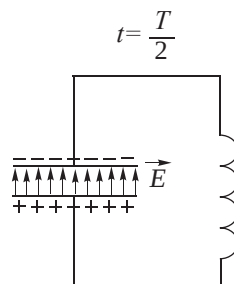


Рис. 169. в) конденсатор перезарядился, энергия электрического поля максимальная